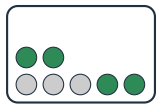
# Условие

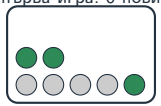
В кутия има 7 топки за тенис, 4 от които са нови. За първата игра се избират три топки, а след играта се връщат в кутията. За втората игра също случайно се избират три. Каква е вероятността те да са съвсем нови?

# Колко нови остават след първата игра?



първа игра: 0 нови

остават 4 нови: втората игра $\binom{4}{3}/\binom{7}{3}$



първа игра: 1 нова

остават 3 нови: втората игра $\binom{3}{3}/\binom{7}{3}$

Първата игра взема трите стари с вероятност $\binom{3}{3}/\binom{7}{3}$. Първата игра взема 1 нова и 2 стари с вероятност $\binom{4}{1}\binom{3}{2}/\binom{7}{3}$. При 2 или повече нови в първата игра остават под 3 нови и вероятността е 0.

**Отговор.** $\dfrac{\binom{4}{3}}{\binom{7}{3}} \cdot \dfrac{\binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} + \dfrac{\binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} \cdot \dfrac{\binom{4}{1}\binom{3}{2}}{\binom{7}{3}}.$